

Juan Sebastián Zapata Acosta

Nicolle Andrea Vergara Lezcano

Santiago Cortés Calderón

Acceso a agua potable de calidad

Prevalencia de enfermedades intestinales

Introducción

El agua es un recurso de vital importancia para el humano, dependemos de ella, ya sea para consumo, como para otros propósitos como lo puede ser la producción de recursos, producción de energía, producción de alimentos y hasta entretenimiento, lo que hace que del agua un componente esencial para el día a día de una persona (Kilic Z., 2020). Colombia, antes de 1990 se encontraba en la cuarta posición de países con mayor volumen de agua por unidad de superficie. Sin embargo, con el pasar de los años en el país se ha visto una reducción significativa tanto en volumen como calidad del agua, debido a la pérdida a causa de la deforestación, la agricultura y la minería ilegal (Cisneros & Tundisi, 2012). A pesar de lo anterior, Colombia sigue teniendo reservas hídricas mayores al promedio de la región, pero este valor se debe tomar con cuidado dado el carácter desigual de cómo se distribuye (Correa A. G., 2017), que sumado a la temporada seca (Fenómeno del Niño) puede permitir que a día de hoy ya existan zonas con riesgo de nulo abastecimiento de agua.

Ahora bien, la calidad del agua es otro punto importante. Existen diferentes regulaciones que expiden los países para catalogar si el agua es de apto consumo humano. En el caso de Colombia, el decreto 475 de 1998 (Ministerio de Salud Pública) establece los criterios organolépticos, físicos y químicos de la calidad del agua potable. Ejemplo de lo anterior es la cantidad de metales pesados como mercurio, arsénico, plomo, cadmio y cobre que se consideran dentro de un rango admisible en mg/L. También existen resoluciones como la 2115 del 2007 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo) por el cual se establecen los criterios microbiológicos y las técnicas de análisis del agua para vigilar la presencia de organismos como *Escherichia coli*, coliformes totales, *Giardia lamblia* y *Cryptosporidium parvum*. Además, el agua en condiciones inadecuadas de potabilidad actúa como vehículo de transmisión de enfermedades de alto impacto para la salud pública. En Colombia las más frecuentes y de mayor vigilancia son las EDA (Enfermedad Diarreica Aguda), las ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) el cólera, la Hepatitis A, Fiebre tifoidea, Paratifoidea, Dengue, Malaria (Instituto Nacional de Salud, 2015).

Por otra parte, la existencia del derecho humano asociado al acceso a cantidad y calidad suficiente del agua en garantía de su correcto desarrollo y seguridad alimentaria se ha visto fuertemente afectado por problemas asociados a desigualdad. Esto genera preocupación en entidades reguladoras como las Naciones Unidas (ONU), las cuales reconocen el derecho al agua y el deber del estado para garantizar el acceso a esta. De esta manera encontramos una relación entre el disfrute de un ambiente sano y la equidad del acceso, con una distribución irregular de recursos ambientales como lo es el agua. De modo que existe una particularidad

notoria en quienes pueden acceder a servicios ambientales de calidad, en donde las minorías raciales y poblaciones de bajos ingresos se ven afectados y presentan los indicadores más bajos frente al acceso de calidad del agua potable (Contreras & Acevedo, 2013).

Enfocándonos entonces en Colombia, es necesario entender que más de 11 millones de los habitantes del país se encuentran en zonas rurales siendo estas las más afectadas por la falta de acceso a fuentes de agua potable y saneamiento. Esta falta de acceso ha afectado en gran medida el desarrollo de la población rural, ya que, existe por parte del gobierno colombiano una falta de gestión social asociada al acceso de esta población. Lo anterior, desarrollado en parte por la falta de estructuración gubernamental y falta de información a la población sobre la inversión o recursos dirigidos a la mejora de estos sistemas de abastecimiento de agua (Carrasco, 2016). Por lo cual, nos encontramos como colombianos en una carrera para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pactados a 2030, de modo que; es necesario por parte de nosotros los colombianos ser mucho más activos y consientes de las problemáticas que representan para nuestra población esta desvinculación y poco interés por parte de entidades reguladoras para dar a conocer los avances o retrocesos que existe en Colombia frente al acceso al agua potable en los diferentes sectores del país.

Por ello, se pretende observar y evaluar gracias al uso de la herramienta ArcGIS pro cómo ha avanzado en el tiempo en los diferentes departamentos del país el acceso a agua potable a partir de la instrumentalización del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), con el cual se evalúa el riesgo en aguas para consumo humano. De este modo pretendemos identificar si ha existido un avance en términos de cumplimiento del derecho al acceso a agua potable y como se contrasta esto entre las poblaciones rurales y urbanas a lo largo de Colombia.

- ¿El acceso a agua potable por parte de la población colombiana ha variado a partir de 2008?
- ¿El Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano – SIVICAP ha cumplido en el correcto reporte de la calidad del agua en los diferentes departamentos de Colombia?

Metodología

Recopilación y tratamiento de los datos de casos de enfermedad diarreica aguda para los años entre 2014 y 2018 en Colombia

Se realizó una revisión y depuración de las bases de los eventos de morbilidad por enfermedad diarreica y mortalidad por enfermedad diarreica registrados en el SIVIGILA para los años entre 2014 y 2018. Para los casos de la morbilidad por enfermedad diarreica aguda y mortalidad por enfermedad diarreica aguda, se filtraron por departamento y se eliminaron los registros de residencia exterior y de procedencia desconocida.

De estos datos se eligieron los casos acumulados a lo largo de las 52 semanas epidemiológicas para cada uno de los años, se realizaron los cálculos de las tasas de mortalidad e incidencia para la enfermedad diarreica aguda usando los datos poblacionales provenientes del XVII censo de población y VI vivienda de 2005 y el XVIII censo de población y VII vivienda de 2018 realizado por el DANE, además de tener en cuenta las estimaciones que se presentan en estos para diferentes años los cuales no tienen un valor exacto poblacional.

Recopilación y tratamiento de los datos de la calidad del agua para los años entre 2015 y 2020 en Colombia

Para el desarrollo de la investigación asociada a revisión y reorganización de los datos asociados a la calidad del agua se hizo uso de las bases de datos del Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano-SIVICAP. En donde logramos encontrar un reporte de la vigilancia de la calidad de agua. La metodología usada para la evaluación del riesgo en aguas es El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), luego de esto se procedió a realizar una filtración por departamento de los datos reportados por el instituto nacional de salud (INS) en los diferentes años que se desean contrastar sean entre estos 2015 y 2020.

Al elegir los datos se puede obtener el IRCA mensual por departamento de modo que intentaremos realizar la acumulación de los datos medidos durante los meses del año a evaluar de tal modo que, seamos capaces de realizar un promedio durante el año. Siendo estos datos al mismo tiempo comparables con los presentados con los datos de mortalidad para enfermedad diarreica aguda, en donde en búsqueda de una correlación se asociará el porcentaje de nivel de riesgo humano en relación con la prevalencia de estas enfermedades.

Construcción de mapas

Para la construcción de los mapas en base a la información recolectada y procesada de la calidad del agua y EDA, se usó el software ArcGIS Pro-3.0.0 junto con la base GADM, esta es una base de datos de áreas administrativas globales, específicamente en este caso obteniendo los datos para nivel departamental de Colombia. Además, de esta misma base se obtuvieron los vectores para los polígonos de otros países como Venezuela, Brasil, Panamá, Ecuador y Perú.

Resultados

Obteniendo entonces un compendio de las bases de datos que se trabajaron, se realizó una datación con ArcGIS para los eventos de morbilidad por enfermedad diarreica, mortalidad por enfermedad diarreica e Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) registrados en el SIVIGILA. Con esto se obtuvo estimaciones de datos para los eventos de morbilidad y mortalidad cada 100000 personas mientras que los valores del IRCA ya eran presentados como una tasa al momento de ser registrados, lo cual nos facilitó en trabajo.

Subsecuentemente se puede observar en la figura 1, los datos estimamos para morbilidad en los diferentes departamentos de Colombia en donde es posible encontrar en el contrasté entre 2014 y 2018 una disminución notoria para el año 2018 en comparación con el 2014, siendo esto una visión general de avance la problemática de niveles de enfermedad para las enfermedades diarreicas agudas (EDA). Obtenemos entonces valores altos para departamentos en las zonas más alejadas de la capital, pero al mismo tiempo en la capital en si también se presentan valores altos. Dentro de los departamentos en ambos años con mayor morbilidad Amazonia, Nariño a si mismo Bogotá D.C. presenta una tasa representativamente alta.

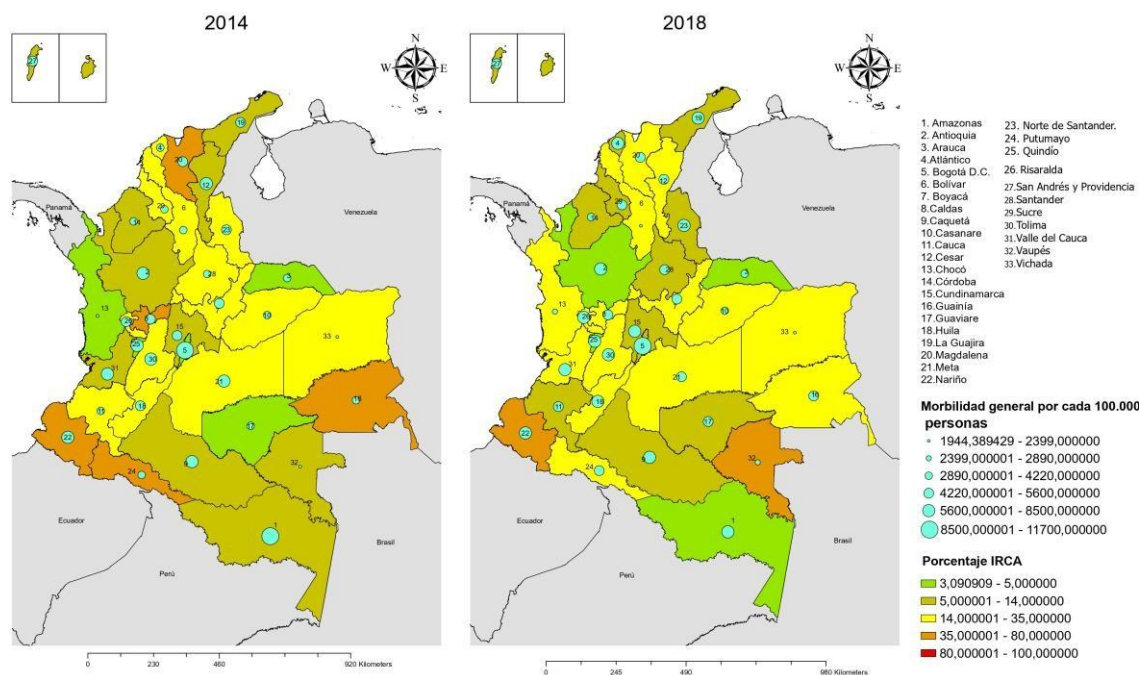


Figura 1. Mapa representativo de los departamentos de Colombia en 2014 y 2018, cada departamento muestra con el color en sí mismo el porcentaje de IRCA relacionado. También observamos la relación en grafico de puntos la morbilidad por cada 100 mil habitantes en el departamento.

Con estos datos obtuvimos correlaciones entre el IRCA y la tasa de morbilidad, cada dato es la representación para cada departamento en los diferentes años, para hacer un seguimiento adecuado la correlación se realizó con un arreglo lineal, en búsqueda que de una tendencia de crecimiento en relación a ambos parámetros y la dependencia de la existencia de la tasa de morbilidad con el riesgo de consumo de agua en mal estado. Luego se obtuvo para ambos años valores de R^2 por debajo del 0,1 con lo cual los datos de morbilidad no encontrarían una respuesta a su presencia gracias solamente a problemas de agua o el acceso a fuentes de esta.

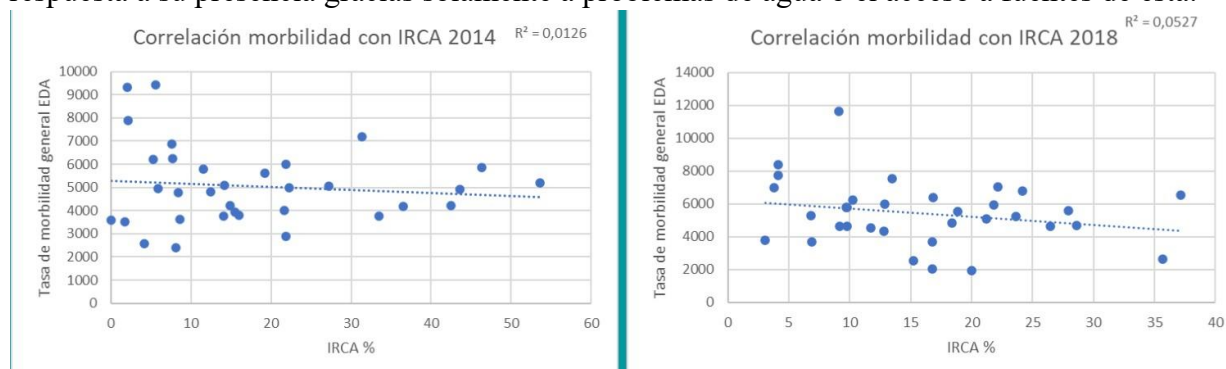


Figura 2. Gráficos de correlación entre % IRCA Y tasa de morbilidad general. Los gráficos se encuentran para los años 2014 y 2018, se le generó a cada uno una línea de tendencia lineal y el coeficiente de correlación para los valores obtenidos, obteniendo valores sumamente bajos para la correlación.

Por otro lado, para la mortalidad se realizó al igual que con morbilidad una representación con grafico de tamaño de puntos en el mapa que son ubicados como se presenta en la figura 3. Con esto en cuenta podemos ver que la escala, aunque sea igual que con la morbilidad, en relación a su tasa sobre 100000 habitantes los valores límite difieren en cantidad, mostrando que las personas se enferman más por EDA, las muertes son mucho menores. Del mismo modo que con la morbilidad vemos una reducción al comparar ambos años, pero en este caso, si existen

unos departamentos que presentan un incremento, Chocó y Vaupés. Los valores más altos se encuentran en zonas alejadas del centro del país, mucho más centrados en la zona pacífica y la amazonia. Por último, es importante mostrar que estos valores son para menores de 5 años, lo cual conlleva a una discordancia entre morbilidad y mortalidad pues su población objetivo varía.

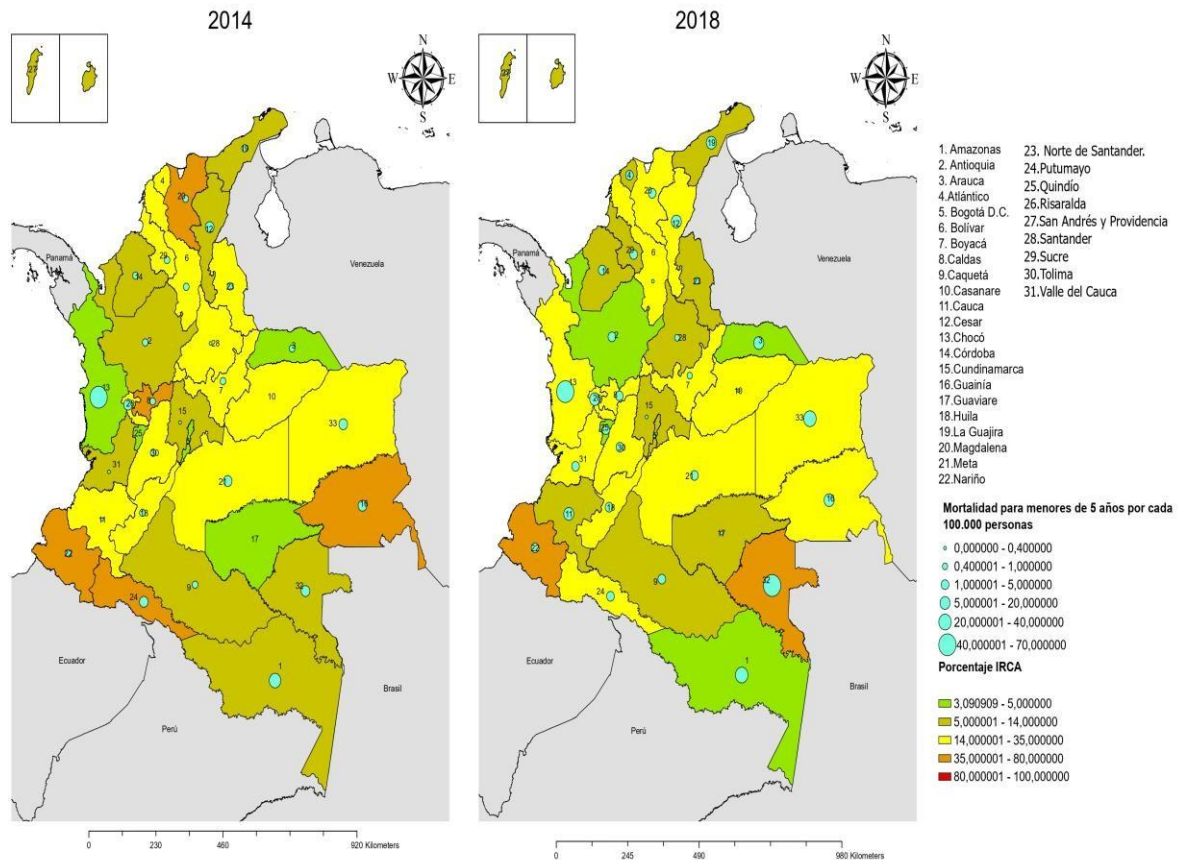


Figura 3. Mapa representativo de los departamentos de Colombia en 2014 y 2018, cada departamento muestra con el color en sí mismo el porcentaje de IRCA relacionado. También observamos la relación en grafico de puntos la mortalidad por cada 100 mil habitantes en cada departamento.

Del mismo modo que con la morbilidad realizamos correlaciones entre el IRCA y la tasa de mortalidad. Se obtuvo para ambos años valores de R^2 por debajo del 0,1 con lo cual los datos de mortalidad no presentan una respuesta de su presencia asociada a problemas con el acceso y el consumo de agua. Para ambos años, cada dato graficado representa un departamento, el seguimiento de la correlación fue con un arreglo lineal, para el seguimiento se realizó una línea de tendencia de crecimiento con la cual es observable una dispersión significativa de los datos.

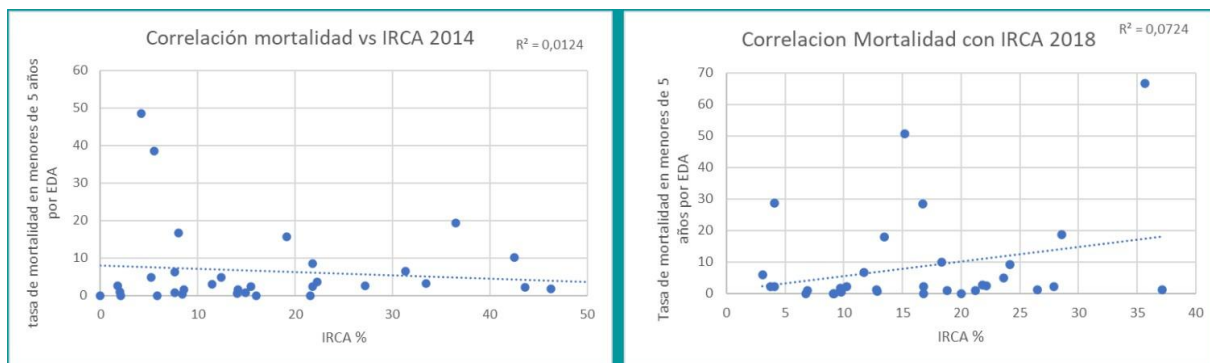


Figura 4. Gráficos de correlación entre % IRCA Y tasa de mortalidad general. Los gráficos se encuentran para los años 2014 y 2018, se le generó a cada uno una línea de tendencia lineal y el coeficiente de correlación para los valores obtenidos, obteniendo valores sumamente bajos para la correlación.

Por último, pero no menos importante en ambos mapas de la figura 1 y 3 se usó el índice de color para cada departamento por parte del IRCA, en donde la representación es la misma para cada caso puesto que los datos fueron obtenidos de la misma fuente. Este índice es un valor representativo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua asociado a una evaluación de los sistemas de abastecimiento por departamento. Para toda el área de Colombia encontramos valores dentro del 3% y el 80% de valor asociado, siento esto un indicador de encontrarnos en un rango medio frente a la cantidad de agua ofrecida. Aun así, podemos ver que existen departamentos como Vaupés, Cesar o la misma Bogotá D.C en donde hay un incremento del índice lo que indicaría una disminución en la calidad del agua. Finalmente, esto es un indicador de la necesidad de un buen seguimiento por parte de las entidades de control del agua que se consume, aunque no este directamente relacionada con las EDA.

Discusión

La heterogeneidad departamental de la incidencia de EDA no está directamente relacionada con el IRCA y estaría vinculada a la diversidad de fuentes de contaminación o factores multifactoriales que escapan al análisis lineal simple. Metodológicamente, a través del uso de ArcGIS Pro y el acoplamiento de la base de datos global GADM, se logró estructurar una geodatabase sólida que permitió estandarizar y espacializar datos institucionales complejas provenientes del SIVIGILA y el SIVICAP. Este proceso demostró la importancia crítica de la limpieza de datos (*Data Cleaning*) y la normalización de tablas de atributos; las discrepancias iniciales en los registros periféricos y de procedencia desconocida fueron mitigadas mediante filtros espaciales estrictos para asegurar la integridad de las estimaciones por cada 100,000 habitantes.

A pesar de obtener coeficientes de correlación (R^2) bajos (inferiores a 0.1), que indican que la morbilidad y la mortalidad por EDA no dependen exclusivamente del acceso a agua potable medido por el IRCA, el valor real de este modelamiento cartográfico radica en su capacidad como herramienta de auditoría visual y predictiva. El mapa de con indexación de color reveló incrementos de riesgo críticos en departamentos específicos como Vaupés y Cesar, aislando patrones visuales geográficos que requieren intervenciones localizadas de control ambiental y saneamiento básico rural.

En conclusión, este proyecto valida que la integración de sistemas de información geográfica con bases de datos gubernamentales masivas es indispensable para la toma de decisiones estratégicas. El flujo de trabajo desarrollado —desde la vectorización administrativa hasta la

estructuración de la geodatabase y la validación de topologías— establece un marco metodológico de control de calidad (*QA/QC*) de datos espaciales transferible a cualquier análisis catastral, de infraestructura o de ordenamiento territorial a gran escala.

Referencias

- Carrasco Mantilla, W. (2016). Estado del arte del agua y saneamiento rural en Colombia. *Revista de Ingeniería*, (44), 46-54.
- Correa Assmus, G. (2017). Acceso al agua, pobreza y desarrollo en Colombia. *Revista de la Universidad de La Salle*, (72), 27-46.
- Contreras, M. Y., & Acevedo González, K. (2013). El acceso al agua para consumo humano en Colombia. *Revista de Economía institucional*, 15(29), 125-148.
- Decreto 475, Ministerio de salud Pública, del 10 de marzo de 1998.
- Instituto Nacional de Salud. (2015). Enfermedades vehiculizadas por agua-EVA e índice de riesgo de la calidad en Colombia-IRCA, 2014. Bogotá, D.C., Colombia.
- Jiménez Cisneros, B., & Galizia Tundisi, J. (2012). Diagnóstico del Agua en las Américas. Foro Consultivo Científico y Tecnológico
- Kılıç, Z. (2020). The importance of water and conscious use of water. *International Journal of Hydrology*, 4(5), 239-241.
- Resolución 2115, Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 22 de junio del 2007 https://laboratoriodeanalisis.lasalle.edu.co/wcm/connect/LIAC/d951c109-a227-44a38a42-1d1f87db2b43/Resolución_2115-2007.pdf?MOD=AJPERES&CVID=IMo0SFe
- Sutorius, M. y Rodríguez, S. (2015). La fundamentalidad del derecho al agua en Colombia. *Revista Derecho del Estado*, 243–265.